

- Copa do mundo
- Questões burocráticas - escola

Movimento de mudança conceitual

Lembrando...

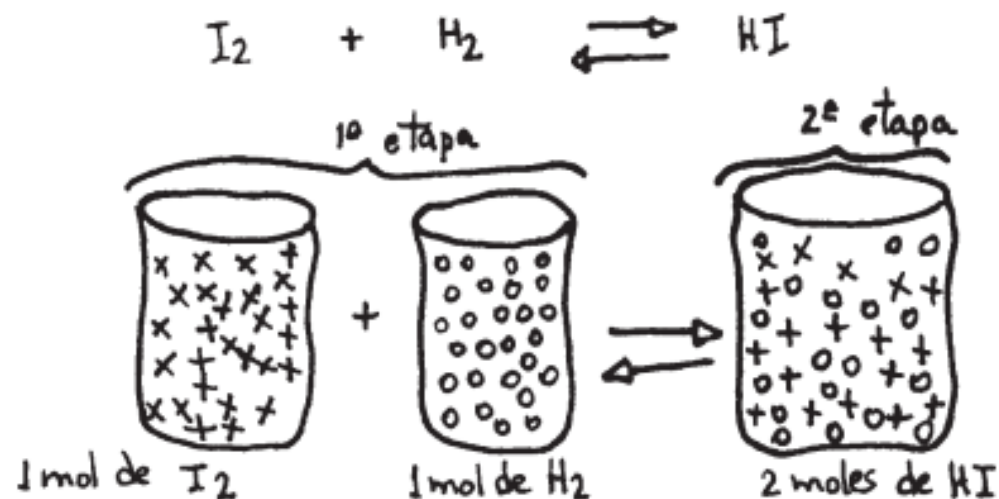
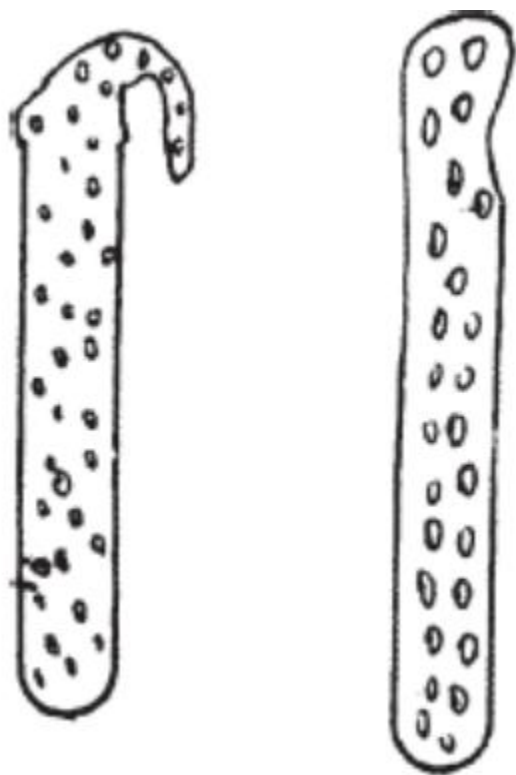


Figura 1: Representação para o estado de equilíbrio químico em forma análoga à de uma equação química para o sistema $\text{I}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$.

Concepções alternativas são...

Preconcepções ou concepções espontâneas, que são ideias intuitivas relativamente estáveis, parcialmente consistentes, úteis para a interpretação dos fenômenos cotidianos e que constituem o “conhecimento do senso comum”¹

¹ARRUDA, S. M.; VILLANI, A. Mudança conceitual no Ensino de Ciências. **Cad.Cat.Ens.Fis.**, v.11,n2: p.88-99, ago.1994.

Aluno não é **tábula rasa**

Precisamos considerar **o que o aluno traz**

Aprendizagem **ativa**



Concepções alternativas (ou errôneas, ou prévias)

- Pessoais;
- Influenciadas pelo contexto;
- Estáveis;
- Resistentes à mudança;
- Mesma em diferentes partes do mundo.



Amplamente
mapeadas

CONSTRUTIVISMO, MUDANÇA CONCEITUAL E ENSINO DE CIÊNCIAS: PARA ONDE VAMOS?¹

Eduardo Fleury Mortimer

Faculdade de Educação da UFMG

Av. Antônio Carlos 6627

31270-901 Belo Horizonte - MG

Resumo

Neste artigo discutiremos criticamente alguns aspectos do construtivismo e das estratégias de ensino para mudança conceitual, buscando construir um modelo alternativo para compreender as concepções dos estudantes dentro de um esquema geral que permita relacioná-las e ao mesmo tempo diferenciá-las dos conceitos científicos apreendidos na escola: a noção de perfil conceitual. Essa noção permite entender a evolução das idéias dos estudantes em sala de aula não como uma substituição de idéias alternativas por idéias científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções, em que as novas idéias adquiridas no processo de ensino-aprendizagem passam a conviver com as idéias anteriores, sendo que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente. Através dessa noção é possível situar as idéias dos estudantes num contexto mais amplo que admite sua convivência com o saber escolar e com o saber científico.

Palavras chaves: construtivismo, mudança conceitual, perfil conceitual.

concepções
alternativas

concepções
científicas

Linha de pesquisa
fértil

Aprender Ciência

MOVIMENTO DE
MUDANÇA
CONCEITUAL

- Ligado ao
construtivismo

- Movimento de
pesquisa da área



Inspirado nas ideias de **epistemólogos**

Ciência normal (Kuhn)

Programas de Pesquisa (Lakatos)

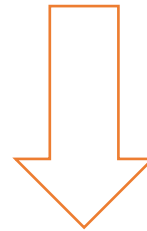
Psicologia Piagetiana

concepções alternativas

concepções científicas

Situações de
conflito

Aluno fica **insatisfeito**

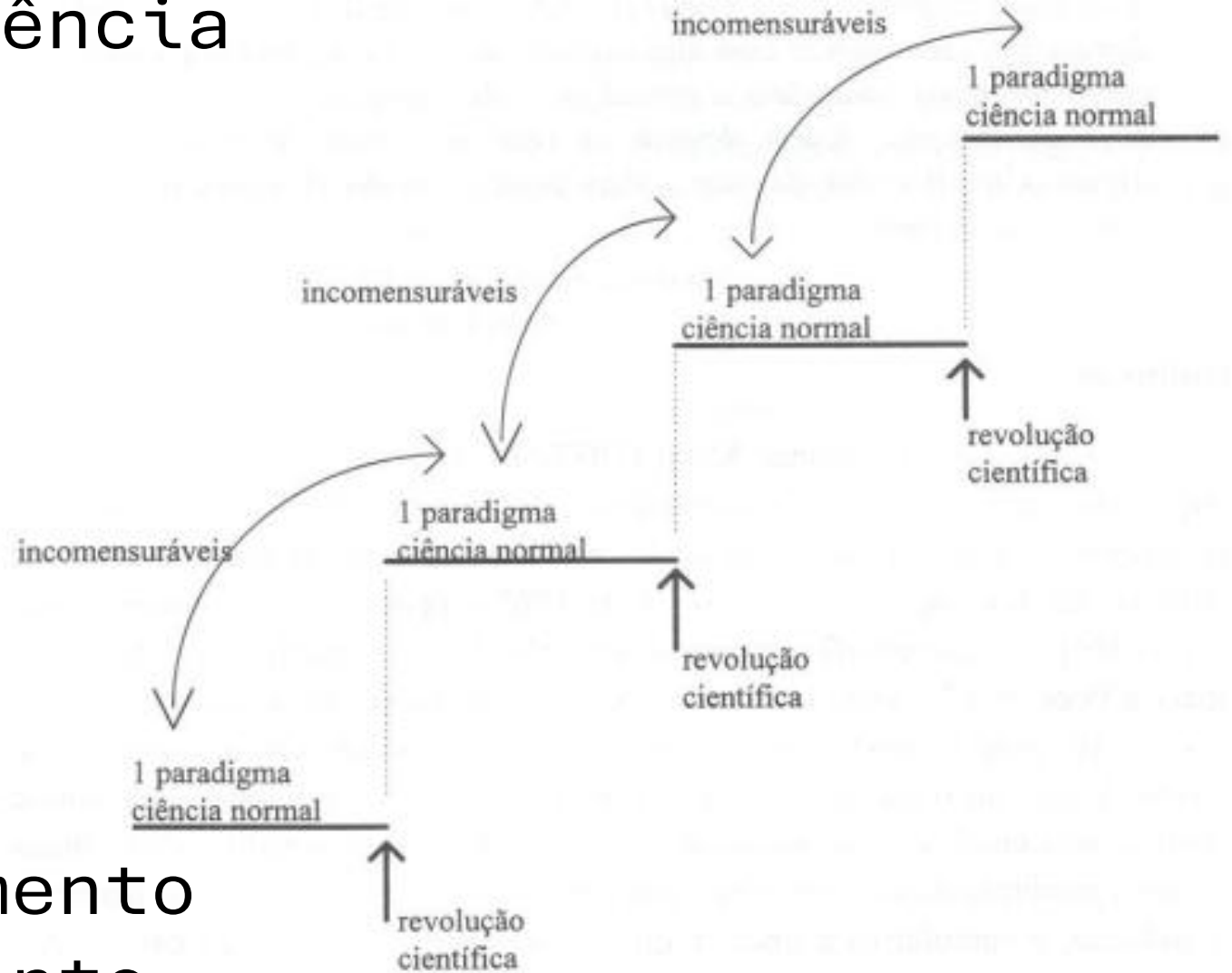


Adota nova concepção inteligível,
plausível e fértil

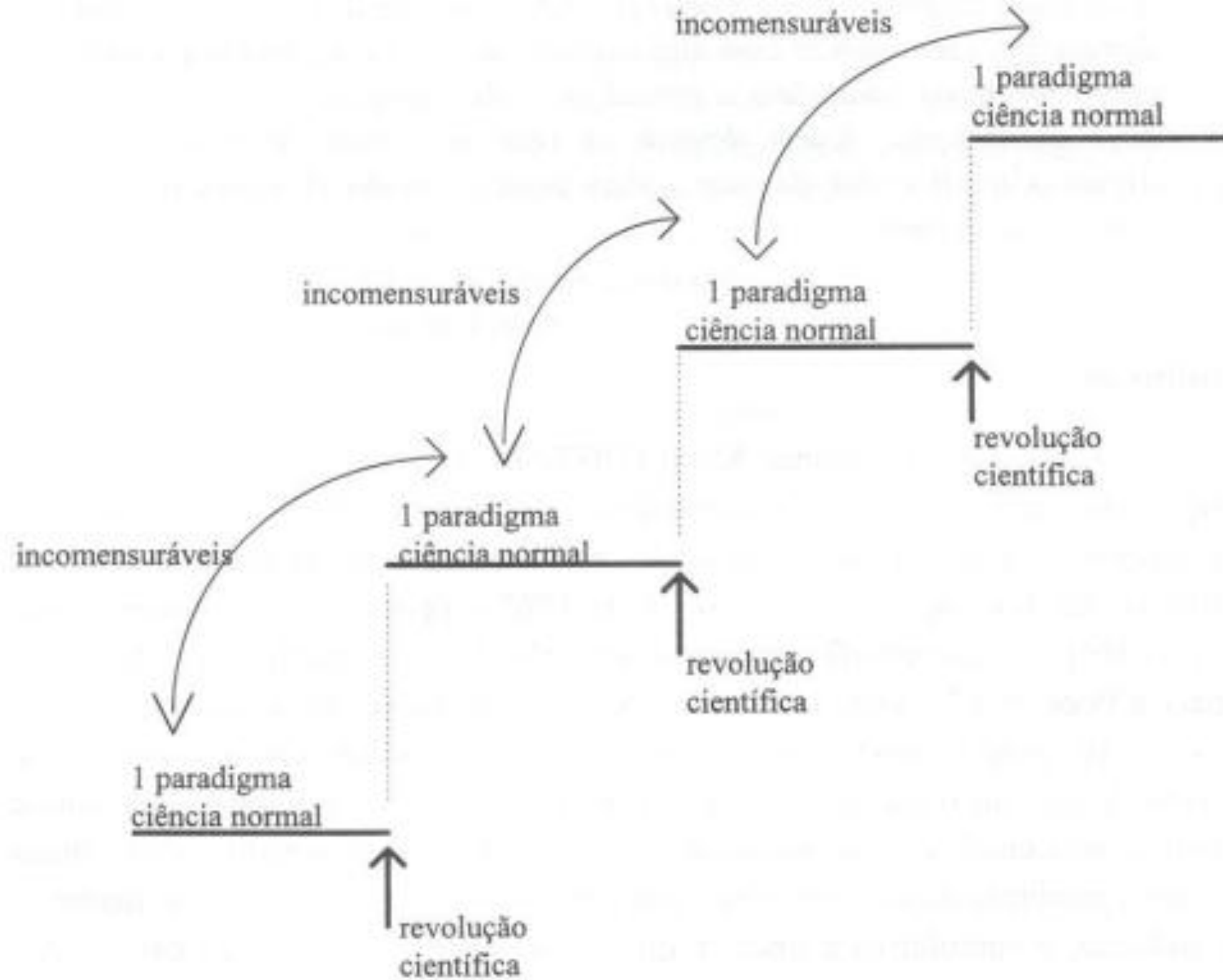
MOVIMENTO DE **MUDANÇA** CONCEITUAL

Alternância entre Ciência normal e período revolucionário.

Revolução começa com anomalia.



Analogia entre pensamento científico e pensamento da criança

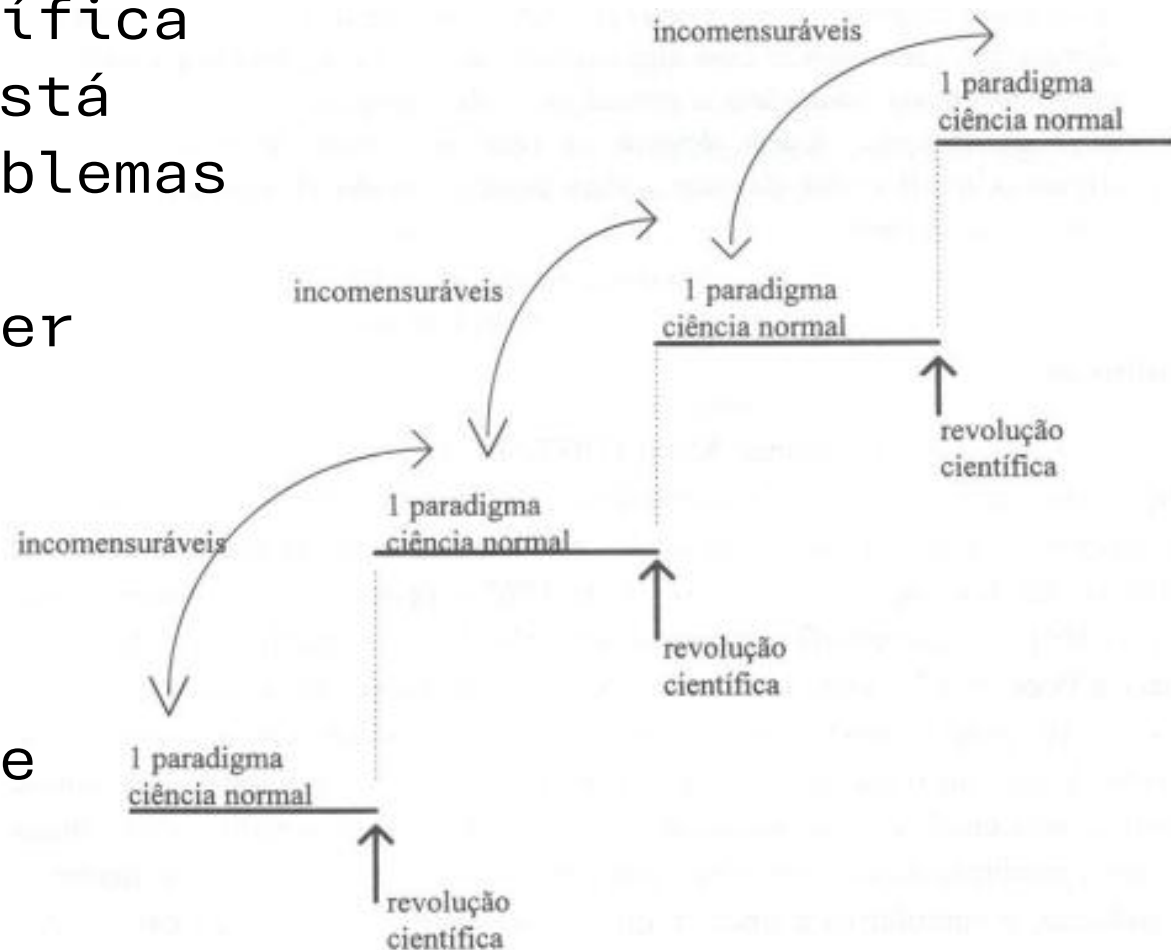




visão kuhniana

revolução científica se inicia com uma **anomalia**, isto é, uma gradual consciência na comunidade científica que o **paradigma dominante** não está conseguindo resolver certos problemas e que uma reestruturação das concepções existentes precisa ser efetuada.

incomensuráveis significa que dois paradigmas científicos diferentes não podem ser comparados de maneira totalmente direta usando os mesmos critérios, conceitos ou linguagem.



Exemplo

O paradigma de Isaac Newton e o de Albert Einstein.

Na física newtoniana:

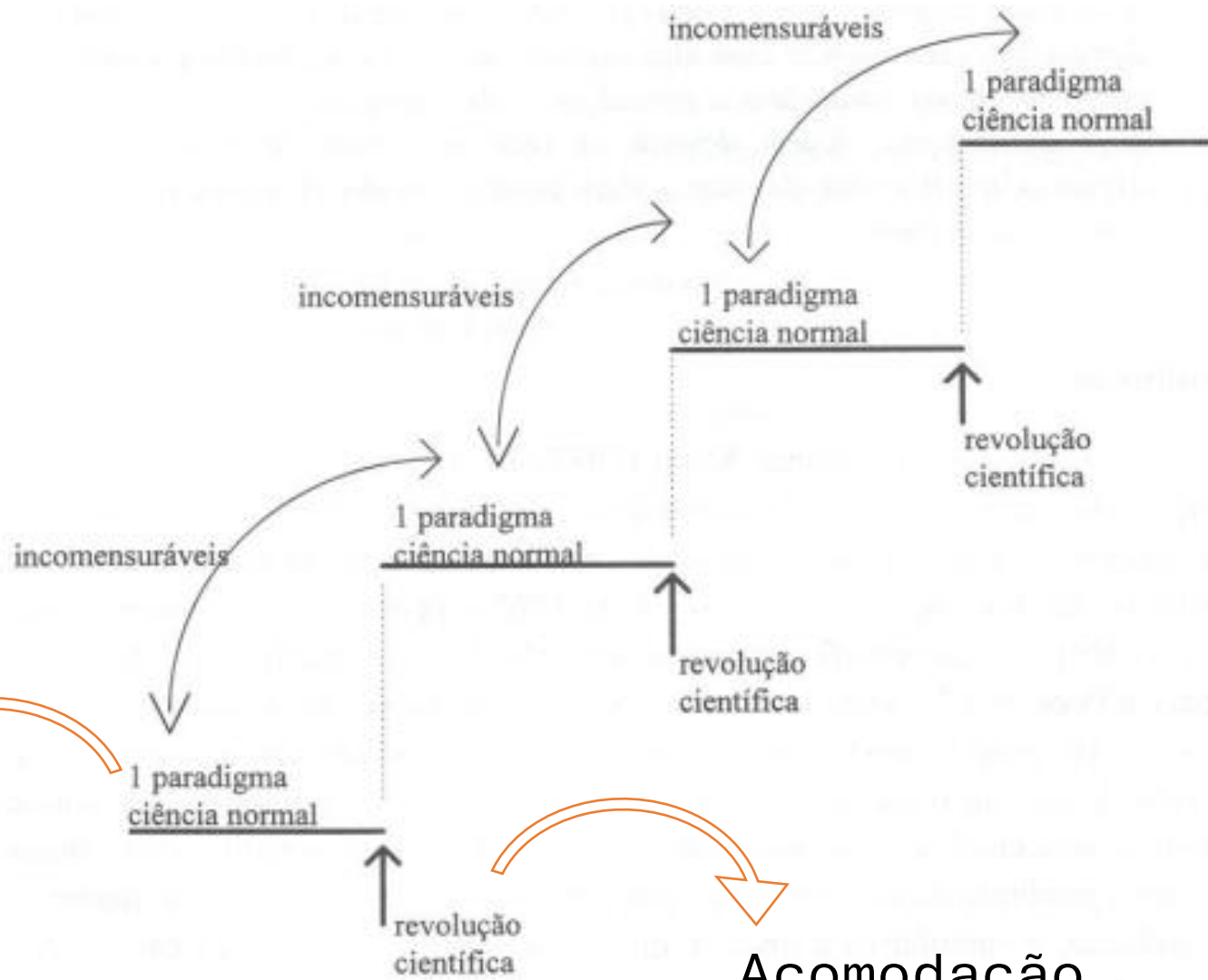
- tempo e espaço são absolutos.

Na relatividade:

- tempo e espaço são relativos.

Os mesmos termos (“tempo”, “massa”, “movimento”) não têm exatamente o mesmo significado nos dois paradigmas. Por isso eles são, em parte, incomensuráveis.

Assimilação



Condições para ocorrer a acomodação

1. Insatisfação - tem que ter anomalia
2. Inteligibilidade - tem que fazer sentido.
3. Plausibilidade - resolve a anomalia e é consistente com outros conhecimentos
4. Fertilidade - conduz a novas descobertas, estendido a outras áreas (ou a outros casos)

Atividade

Pense em uma situação de ensino de Química em haja acomodação.

Escolha um exemplo e descreva:

1.Qual era a ideia inicial do aluno?

(“ciência normal” do aluno)

2.O que gerou insatisfação nessa ideia?

(experimento, pergunta, resultado inesperado, contradição etc.)

3.Como a nova explicação fez sentido para o aluno?

(inteligibilidade)

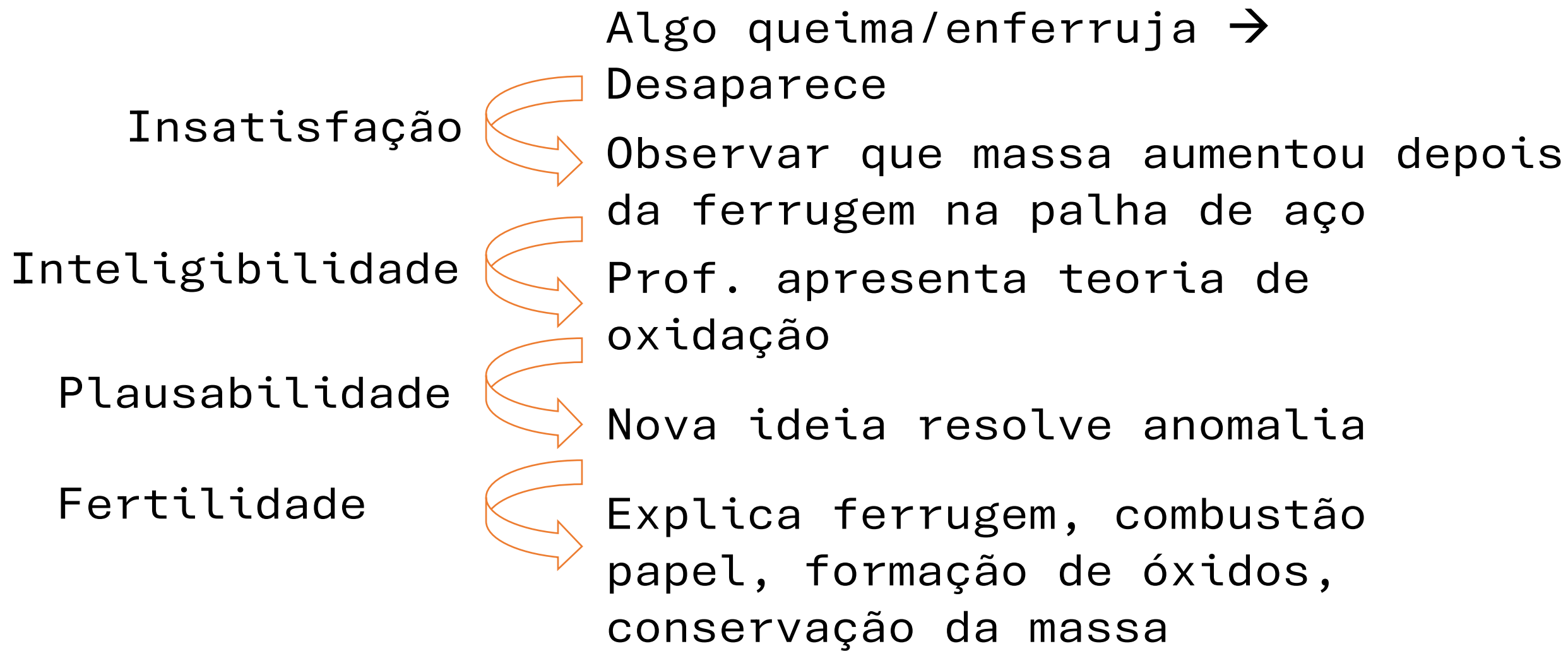
4.Por que a nova explicação pareceu melhor que a anterior?

(plausabilidade)

5.Em quais outras situações essa nova ideia poderia ser usada?

(fertilidade)

Condições para ocorrer a acomodação



Críticas e modificações do MCC

MUDANÇA CONCEITUAL

Substituição x Evolução

Não linear.
Envolve idas e vindas.
Não é definitivo.
Não é só processo intelectual.

Abandona-se ou não a concepção?

Conhecimento
prévio

encarados como construções pessoais, que o professor tem o dever de procurar conhecer, compreender, e valorizar para decidir o que fazer e como fazer o seu ensino, ao longo do estudo de um tópico.

O desenvolvimento do conceito científico



Vigotski

→ como ser humano forma
conceitos na mente?

Conceito espontâneo

Nasce de experiências do cotidiano. Situações vividas, observações, linguagem do dia a dia. Difuso. Pouco sistemático. Pessoa usa mas não consegue defini-lo claramente ou relacioná-lo com outros conceitos.

Conceito científico

Faz parte de sistema organizado de ideias.

Aprendido na escola.

Nunca aparece sozinho, sempre está ligado a outros conceitos.

Por exemplo

CALOR

Quando está muito quente

Espontâneo

CALOR

Transferência de
energia térmica

Científico



- ENERGIA
- TEMPERATURA
- PARTÍCULAS

p.261 – O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos – cabe pressupor – são processos intimamente interligados, que exercem influências um sobre o outro. [...]
o desenvolvimento dos conceitos científicos deve apoiar-se forçosamente em um determinado nível de maturação dos conceitos espontâneos.



Vigotski

Comparação entre a aquisição de conceitos científicos e aprendizagem de uma língua estrangeira.

Questão da consciência

é necessário que o conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível para que o conceito científico correspondente seja internalizado (por ex. conceitos históricos dependem da utilização de passado nos acontecimentos cotidianos).

na língua materna, aprendemos a partir da nomeação direta dos objetos enquanto, para uma língua estrangeira, a mediação da língua materna substitui o objeto.



Conceito espontâneo

Conceito científico

não estão em conflito; fazem parte de um mesmo processo, ainda que se formem e **se desenvolvam sob condições externas e internas diferentes** e motivados por problemas diferentes.

p.268-9 – No processo de ensino do sistema de conhecimentos, ensina-se a criança o que ela não tem diante dos olhos, o que vai além dos limites da sua experiência atual e da eventual experiência imediata. Pode-se dizer que a assimilação dos conceitos científicos se baseia igualmente nos conceitos elaborados no processo da própria experiência da criança, como o estudo de uma língua estrangeira de baseia na semântica da língua materna.

Do ponto de vista da **contribuição para o desenvolvimento cognitivo**

Conceito científico > Conceito espontâneo

